

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUD	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/ Năm học		1	2020 - 2021
			Ngày thi		25/01/2021	
	Môn học		Giải tích 1			
	Mã môn học		MT1003			
	Thời lượng		100 phút	Mã đề	7611	
Ghi chú: - Đề thi KHÔNG sử dụng tài liệu - Phần 2: làm trực tiếp trên đề thi.						

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Sinh viên làm trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại sau 50 phút làm bài.

Câu 1. Tìm nghiệm phương trình $3y'' + y' - 2y = 0$ thỏa điều kiện $y(0) = 0, y'(0) = \frac{5}{3}$.

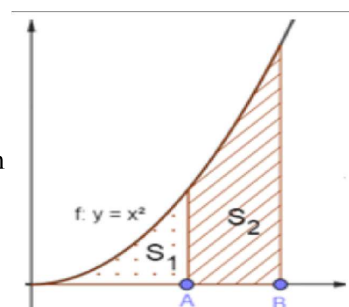
- A. $y = e^{3x/2} + e^{-x}$ B. $y = e^{2x/3} - e^{-x}$ C. Các câu khác sai D. $y = e^{2x/3} + e^{-x}$
 E. $y = e^{3x/2} - e^{-x}$

Câu 2. Nghiệm riêng của phương trình $(x + 2y)dx = xdy$ thỏa điều kiện $y(1) = 1$ là:

- A. Các câu khác sai B. $y = 2x^2 - 2x + 1$ C. $y = 2x^2 - x$ D. $y = x^2 - x + 1$
 E. $y = 2x^2 + x - 1$

Câu 3. .

Trong hình bên dưới, cho biết diện tích S_2 gấp 3 lần diện tích S_1 . Tìm mối liên hệ giữa hoành độ a của điểm A và hoành độ b của điểm B



Hình 2

- A. Các câu khác đều sai B. $b = a\sqrt[3]{4}$. C. $b = a\sqrt{3}$. D. $b = 3a$.
 E. $b = 4a$.

Câu 4. Tính tích phân $I = \int_2^a \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 4}}, \forall a \geq 2$.

- A. Các câu khác đều sai B. $-\sqrt{a^2 - 4}$ C. $\sqrt{a^2 - 4}$ D. $\sqrt{a^2 - 4} - 2$
 E. $-\sqrt{a^2 - 4} - 2$

Câu 5. Thân nhiệt của một bệnh nhân khi bắt đầu uống thuốc hạ sốt là 40°C và đang thay đổi với tốc độ $t^2 - 2.6t$ ($0 \leq t \leq 3$) độ / giờ, trong đó t là số giờ kể từ khi uống thuốc hạ sốt. Tìm công thức cho thân nhiệt $T(t)$ (độ C) của bệnh nhân sau t giờ và thân nhiệt của bệnh nhân sau khi uống thuốc 3 giờ.

- A. Các câu khác đều sai B. $T(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{13}{10}t^2 + 37, 37^\circ\text{C}$
 C. $T(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{13}{10}t^2 + 40, 37^\circ\text{C}$ D. $T(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{13}{10}t^2 + 40, 37.3^\circ\text{C}$
 E. $T(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{13}{10}t^2 + 37, 37.3^\circ\text{C}$

Câu 6. Từ dữ liệu của một camera giao thông gắn ở một đoạn đường trong giờ cao điểm buổi chiều người ta ước tính rằng từ 16h30 đến 17h30, mỗi phút có $R(t) = 100(1 - 0.0001t^2)$ ô tô đi vào đoạn đường này, trong đó t là thời gian (tính bằng phút) kể từ 16h30 ($t = 0$ ứng với 16h30). Tìm lượng ô tô trung bình mỗi phút đi vào đường này trong nửa giờ đầu tiên của giờ cao điểm.

- A. Các câu khác đều sai B. 291 (ô tô mỗi phút) C. 97 (ô tô mỗi phút) D. 103 (ô tô mỗi phút)
 E. 309 (ô tô mỗi phút)

Câu 7. Cho phần đường parabol $x = y^2$ bị cắt bởi đường thẳng $x = 1$ quay quanh trục Ox ta được mặt tròn xoay có diện tích được tính bởi

- A. $S_x = \pi \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$ B. $S_x = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$ C. Các câu khác đều sai
D. $S_x = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1+4x} dx$ E. $S_x = \pi \int_0^1 \sqrt{1+4x} dx$

Câu 8. Cho phương trình $y'' - 2y' + 5y = \cos x$. Với C_1, C_2 là các hằng số tùy ý và A, B là các số thực nào đó, nghiệm của phương trình có dạng:

- A. Các câu khác sai B. $y = C_1 e^x \cos 2x + C_2 e^x \sin 2x + A \cos x + B \sin x$
C. $y = C_1 e^{2x} \cos x + C_2 e^{2x} \sin x + Ax \cos 2x + Bx \sin 2x$
D. $y = C_1 e^x \cos 2x + C_2 e^x \sin 2x + Ax \cos x + Bx \sin x$
E. $y = C_1 e^{2x} \cos x + C_2 e^{2x} \sin x + A \cos x + B \sin x$

Câu 9. Khi một ly nước lạnh được lấy ra từ tủ lạnh, nhiệt độ của nó là 5°C , đặt trong phòng nhiệt độ coi như không thay đổi là 25°C . Gọi $T(t)$ là nhiệt độ (độ C) của ly nước sau t phút lấy ra khỏi tủ lạnh, tìm câu trả lời đúng.

- A. $T = 25 + 15e^{-kt}$ B. $T = 25 - 20e^{-kt}$ C. Các câu khác đều sai D. $T = 25 + 20e^{-kt}$
E. $T = 25 - 15e^{-kt}$

Câu 10. Lượng thuốc được cơ thể hấp thu được tính bằng liều lượng thuốc trừ đi tổng lượng thuốc bài tiết ra khỏi cơ thể R.

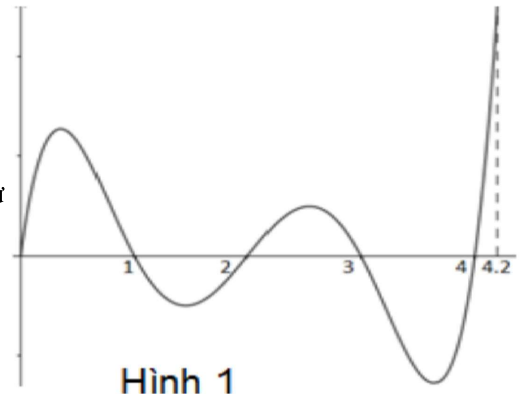
Nếu tốc độ bài tiết thuốc là $r(t)$ (mg / giờ) thì $R = \int_0^{+\infty} r(t) dt$

Tính lượng thuốc được cơ thể hấp thu biết liều lượng thuốc là 200 mg và tốc độ bài tiết thuốc là $r(t) = 40e^{-0.5t}$ (mg / giờ).

- A. 60 mg B. 120 mg C. 160 mg D. 80 mg
E. Một đáp án khác.

Câu 11. .

Cho hàm $g(x) = \int_0^x f(t) dx, 0 \leq x \leq 4.2$ với f có đồ thị như hình vẽ. Tìm câu trả lời sai.

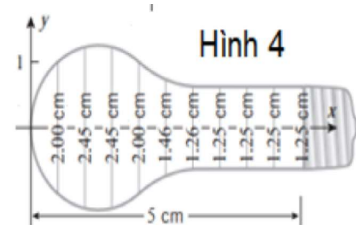


Hình 1

- A. Các câu khác đều sai B. Hàm $g(x)$ đồng biến trong các khoảng $(0; 1), (2; 3), (4; 4.2)$
C. Hàm $g(x)$ nghịch biến trong các khoảng $(1; 2), (3; 4)$ D. Hàm $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0, x = 2, x = 4$
E. Hàm $g(x)$ đạt cực đại tại $x = 1, x = 3$

Câu 12. .

Cho bóng đèn nhỏ tại 10 điểm cách đều nhau như hình bên dưới. Dùng tổng Riemann phải để tính xấp xỉ thể tích phần bao bởi thủy tinh của bóng đèn, ta được:



Hình 4

- A. $3.8\pi\text{cm}^3$. B. $4.49\pi\text{cm}^2$. C. $4.49\pi\text{cm}^3$. D. $3.8\pi\text{cm}^2$.
E. Các câu khác đều sai

Câu 13. Cho phương trình $y'' + 4y = 2xe^{2x}$, dạng nghiệm riêng của phương trình khi dùng phương pháp hệ số bất định là:

- A. Các câu khác sai B. $y = (ax + b)e^{2x}; a, b \in \mathbb{R}$
C. $y = x(ax + b)e^{2x}; a, b \in \mathbb{R}$ D. $y = x^2(ax + b)e^{2x}; a, b \in \mathbb{R}$
E. $y = axe^{2x}; a \in \mathbb{R}$

Câu 14. Khi quay miền D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, x + y = 2, x = \sqrt{y}$ quanh trục Ox ta được vật thể tròn xoay có thể tích được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $V_x = \pi \int_0^1 x^2 dx + \pi \int_1^2 (2-x)^2 dx$

B. $V_x = \pi \int_0^1 ((2-x)^2 - x^2) dx$

C. $V_x = \pi \int_0^1 ((2-x)^2 - x^4) dx$

D. $V_x = \pi \int_0^1 x^4 dx + \pi \int_1^2 (2-x)^2 dx$

E. Các câu khác đều sai

Câu 15. Một bể chứa 1000 lít nước và 4 kg muối. Nước có nồng độ muối thay đổi theo thời gian t (tính bằng phút) là $\gamma(t) = 0.05(1 + 0.5 \sin t)$ kg / lít chảy vào bể với tốc độ 7 lít / phút, được liên tục khuấy đều và cho chảy ra với cùng tốc độ. Gọi $y(t)$ là số kg muối trong bể sau t phút kể từ lúc bắt đầu quá trình. Phương trình nào dưới đây mô tả quá trình này.

A. $y' = 0.05(1 + 0.5 \sin t) - 0.007(y + 4), y(0) = 4$

B. Các câu khác đều sai

C. $y' = 0.35(1 + 0.5 \sin t) - 0.007y, y(0) = 4$

D. $y' = 0.05(1 + 0.5 \sin t) - 0.007y, y(0) = 4$

E. $y' = 0.35(1 + 0.5 \sin t) - 0.007(y + 4), y(0) = 4$

Câu 16. Cho phương trình $y' = -\frac{4x + 4y}{3x + 3y - 1}$, bằng cách đặt $z(x) = x + y$ ta đưa được phương trình này về thành phương trình tách biến nào dưới đây.

A. $\frac{(1-3z)dz}{1-7z} = dx$

B. $\frac{(1-3z)dz}{1+z} = dx$

C. $\frac{(3z-1)dz}{1+z} = dx$

D. Các câu khác đều sai

E. $\frac{(3z-1)dz}{1-7z} = dx$

Câu 17. Để đưa phương trình $y' = y(y^3 \cos x + \tan x)$ về thành phương trình tuyến tính, ta nên đặt:

A. Các câu khác sai

B. Hàm $z(x) = (y(x))^{-3}$

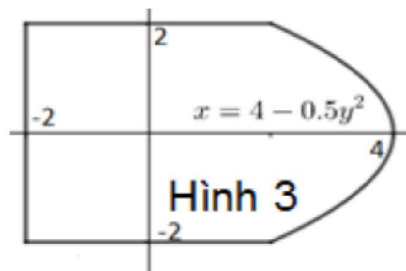
C. Hàm $z(x) = (y(x))^{-2}$

D. Hàm $z(x) = (y(x))^3$

E. Hàm $z(x) = (y(x))^2$

Câu 18. .

Bà A thường đi bộ vòng quanh công viên (xem hình) mỗi ngày vào sáng sớm, đơn vị tính trên mỗi trục là *trăm mét*. Bình thường, bà đi một vòng công viên hết khoảng 1 giờ. Hỏi tốc độ trung bình của bà gần với đáp án nào dưới đây nhất?



A. Các câu khác đều sai

B. 2.2 km/giờ

C. 2 km/giờ

D. 1.8 km/giờ

E. 2.1 km/giờ

Answer Key for Exam | | |---| | A | |---|

Câu 1. B.

Câu 2. C.

Câu 3. B.

Câu 4. C.

Câu 5. D.

Câu 6. C.

Câu 7. E.

Câu 8. B.

Câu 9. B.

Câu 10. B.

Câu 11. D.

Câu 12. A.

Câu 13. B.

Câu 14. C.

Câu 15. C.

Câu 16. B.

Câu 17. B.

Câu 18. D.